

注释 16.2

张志聪

2025 年 12 月 13 日

说明 1. 做极坐标变换的理论依据;

这不是简单的替换变量, 而是复合函数: 已知

$$\begin{aligned} f(x, y) \\ \varphi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \end{aligned}$$

复合

$$\begin{aligned} g(r, \theta) &= (f \circ \varphi)(r, \theta) \\ &= f(\varphi(r, \theta)) \\ &= f(r \cos \theta, r \sin \theta) \end{aligned}$$

当我们得到

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} g(r, \theta) = L$$

由定义可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < r < \delta$ 和任意 θ , 都有

$$|g(r, \theta) - L| < \epsilon$$

即

$$|f(r \cos \theta, r \sin \theta) - L| < \epsilon \tag{1}$$

因为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 以上可翻译为, 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ (等价于 $U(0; \delta)$), 对任意 $(x, y) \in U(0; \delta)$ (因为 θ 是任意的), 都有

$$|f(r \cos \theta, r \sin \theta) - L| = |f(x, y) - L| < \epsilon$$

说明 2. 推论 3 为什么没有要求 $\{f(P_n)\}$ 都收敛于同一个数。

证明:

和一元函数类似, 第三章 §3 习题 4 有类似命题:

说明 3. 四则运算的具体内容

设函数

$$f(x, y), g(x, y)$$

在点 (x_0, y_0) 的某去心邻域内有定义, 且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A, \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(x, y) = B.$$

- 加法法则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} [f(x, y) + g(x, y)] = A + B.$$

- 减法法则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} [f(x, y) - g(x, y)] = A - B.$$

- 乘法法则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} [f(x, y) g(x, y)] = AB.$$

- 除法法则

若进一步满足 $B \neq 0$, 则存在 $\delta_0 > 0$, 使得当

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_0$$

时, $g(x, y) \neq 0$, 并有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{A}{B}.$$